Примерно първо контролно по ДИС-1
специалност "СИ"
1-ви курс

Име:

Група: **фак. номер:**

Във всички задачи числото „a“ е равно на 5 плюс последната цифра на факултетния ви номер.
Пример: фак. номер: 5MI6755493 —- a=8

$$f(x) = \sqrt[a]{\ln(\cos(x+a))}, \quad f'(x) =$$

1. Попълнете:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(1+ax)-ax}{x^2} =$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+ax)-ax}{x^2} =$$

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{an-3}{an+2}\right)^{5n} =$$

$$\lim_{n\to\infty} n^a \left(\frac{an+1}{(a+1)n-a^2}\right)^n \cos\left(\frac{an^3+3n}{n!+a\ln^3 n}\right) =$$

2. Да се намерят локалните екстремуми на функцията:

$$y = \frac{e^{-|x|}}{a-x}$$

3. Да се намери границата:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\left(\operatorname{arctg}\left(1+x^2\right) - \arcsin\frac{\cos x}{\sqrt{2}}\right)\operatorname{arctg}\frac{a}{x^2}}{\sqrt[a]{3^a-\sin^2(ax)}-3\cos(ax)}$$

4. Нека $f(x)$ е дефинирана и непрекъсната в интервала $[1,a)$, като $f(1)=1$, $f(2)=3$ и $\lim_{x\to a-}=2$. Докажете, че $f(x)$ достига максималната си стойност.